화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

# 화학 Ⅰ 심화

## 제 9 회

### 산·염기와 중화 반응

문 제 지

| 문항 | 시간 | 만점 | 통과 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30분 | 100점 | 80점 · 48문항 | 5/3점 |

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

# 주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H 1.008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 He 4.003 |
| 2 | 3 Li 6.94 | 4 Be 9.01 | | | | | | | | | | | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
| 3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.30 | | | | | | | | | | | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.07 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
| 4 | 19 K 39.10 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.96 | 22 Ti 47.87 | 23 V 50.94 | 24 Cr 52.00 | 25 Mn 54.94 | 26 Fe 55.85 | 27 Co 58.93 | 28 Ni 58.69 | 29 Cu 63.55 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.63 | 33 As 74.92 | 34 Se 78.97 | 35 Br 79.90 | 36 Kr 83.80 |
| 5 | 37 Rb 85.47 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.91 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.91 | 42 Mo 95.95 | 43 Tc | 44 Ru 101.1 | 45 Rh 102.9 | 46 Pd 106.4 | 47 Ag 107.9 | 48 Cd 112.4 | 49 In 114.8 | 50 Sn 118.7 | 51 Sb 121.8 | 52 Te 127.6 | 53 I 126.9 | 54 Xe 131.3 |
| 6 | 55 Cs 132.9 | 56 Ba 137.3 | 57-71 란타넘족 | 72 Hf 178.5 | 73 Ta 180.9 | 74 W 183.8 | 75 Re 186.2 | 76 Os 190.2 | 77 Ir 192.2 | 78 Pt 195.1 | 79 Au 197.0 | 80 Hg 200.6 | 81 Tl 204.4 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 209.0 | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | 89-103 악티늄족 | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ts | 118 Og |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 57 La 138.9 | 58 Ce 140.1 | 59 Pr 140.9 | 60 Nd 144.2 | 61 Pm | 62 Sm 150.4 | 63 Eu 152.0 | 64 Gd 157.3 | 65 Tb 158.9 | 66 Dy 162.5 | 67 Ho 164.9 | 68 Er 167.3 | 69 Tm 168.9 | 70 Yb 173.0 | 71 Lu 175.0 |
| | | | | 89 Ac | 90 Th 232.0 | 91 Pa 231.0 | 92 U 238.0 | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |

**표기** 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

# 누적 OX 화학 Ⅰ 심화 9회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

### 주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

### 참고 데이터

| | |
|---|---|
| **기체 상수** | $R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$ |
| **아보가드로 수** | $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ |
| **플랑크 상수** | $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$ |
| **빛의 속도** | $c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$ |
| **전자의 전하량** | $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$ |

**누적 1–30** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~8회 ( Ⅰ-1 ~ Ⅳ-1)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다. | O X |
| 2 | 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다. | O X |
| 3 | 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다. | O X |
| 4 | $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다. | O X |
| 5 | $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 $N_2$ 2 mol과 $H_2$ 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 $N_2$가 한계 반응물이다. | O X |
| 6 | hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다. | O X |
| 7 | 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 크다. | O X |
| 8 | 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다. | O X |
| 9 | 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다. | O X |
| 10 | He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다. | O X |
| 11 | 전기음성도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. | O X |
| 12 | 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다. | O X |
| 13 | 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M $CH_3COOH$ 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다. | O X |
| 14 | $PCl_5$는 존재하지만 같은 15족의 $NCl_5$는 존재하지 않는다. | O X |
| 15 | 모든 S–O가 단일 결합인 $SO_4^{2-}$ 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다. | O X |
| 16 | N–O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다. | O X |
| 17 | $NO_2$는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 $N_2O_4$가 되기 쉽다. | O X |
| 18 | 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다. | O X |
| 19 | $XeF_2$는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다. | O X |
| 20 | 분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다. | O X |
| 21 | NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다. | O X |
| 22 | 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다. | O X |
| 23 | 식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다. | O X |
| 24 | 결합 에너지 N≡N 945, H–H 436, N–H 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 ΔH는 −93 kJ이다. | O X |
| 25 | C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다. | O X |
| 26 | 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다. | O X |
| 27 | 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다. | O X |
| 28 | 연소 엔탈피가 −890 kJ/mol인 $CH_4$ 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다. | O X |
| 29 | 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 −57 kJ/mol이다. | O X |
| 30 | 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다. | O X |

**신규 31-60** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** IV-2 산과 염기

| | | |
|---|---|---|
| 31 | 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 $OH^-$을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다. | O X |
| 32 | HCl 기체와 $NH_3$ 기체가 만나 $NH_4Cl$ 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다. | O X |
| 33 | 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 $H^+$을 받는 물질이 염기이다. | O X |
| 34 | $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 $H_2O$는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다. | O X |
| 35 | $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 $H_2O$는 $H^+$을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다. | O X |
| 36 | $H_2O$는 반응 상대에 따라 $H^+$을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다. | O X |
| 37 | $NH_3$가 $H^+$을 받아 생기는 $NH_4^+$는 $NH_3$의 짝산이다. | O X |
| 38 | $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 $CH_3COOH$와 $H_2O$는 짝산-짝염기 관계이다. | O X |
| 39 | $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 $OH^-$는 $H^+$을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다. | O X |
| 40 | 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다. | O X |
| 41 | 같은 온도에서 $K_a$가 큰 산일수록 $pK_a$는 작고 더 강한 산이다. | O X |
| 42 | HCl은 강산이므로 그 짝염기인 $Cl^-$은 $H^+$을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. | O X |
| 43 | $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다. | O X |
| 44 | F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다. | O X |
| 45 | 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다. | O X |
| 46 | $SiO_2$는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다. | O X |
| 47 | 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. | O X |
| 48 | 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 $Na^+$과 $SO_4^{2-}$이며 염은 $Na_2SO_4$이다. | O X |
| 49 | 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$이다. | O X |
| 50 | 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M $H_2SO_4$ 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다. | O X |
| 51 | 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M $H_2SO_4$ 수용액은 30 mL이다. | O X |
| 52 | 이양성자산 $H_2A$ 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 $H_2A$의 몰 질량은 90 g/mol이다. | O X |
| 53 | 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 $H^+$의 몰수가 $OH^-$보다 많으면 혼합 용액은 산성이다. | O X |
| 54 | 같은 몰 농도, 같은 부피의 $H_2SO_4$ 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다. | O X |
| 55 | 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다. | O X |
| 56 | HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다. | O X |
| 57 | $KNO_3$, $Na_2CO_3$, $NH_4NO_3$를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 $Na_2CO_3$ 수용액이다. | O X |
| 58 | $CH_3COOH$ 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다. | O X |
| 59 | 앙금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다. | O X |
| 60 | HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다. | O X |

OMR 답안지

# 화학 Ⅰ 심화 9회

| 소속 학교 | 성명 | 학년 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**답안 표기란** — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

| | | |
|---|---|---|
| 1 O X | 21 O X | 41 O X |
| 2 O X | 22 O X | 42 O X |
| 3 O X | 23 O X | 43 O X |
| 4 O X | 24 O X | 44 O X |
| 5 O X | 25 O X | 45 O X |
| 6 O X | 26 O X | 46 O X |
| 7 O X | 27 O X | 47 O X |
| 8 O X | 28 O X | 48 O X |
| 9 O X | 29 O X | 49 O X |
| 10 O X | 30 O X | 50 O X |
| 11 O X | 31 O X | 51 O X |
| 12 O X | 32 O X | 52 O X |
| 13 O X | 33 O X | 53 O X |
| 14 O X | 34 O X | 54 O X |
| 15 O X | 35 O X | 55 O X |
| 16 O X | 36 O X | 56 O X |
| 17 O X | 37 O X | 57 O X |
| 18 O X | 38 O X | 58 O X |
| 19 O X | 39 O X | 59 O X |
| 20 O X | 40 O X | 60 O X |

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리